

Costruzione della Curva EIOPA Risk-Free

Il metodo Smith–Wilson: un approccio variazionale

La matrice di Wilson è definita positiva: un quadrato più l'integrale di un quadrato

Laboratorio di Calcolo Numerico — Laurea Triennale in Matematica Applicata

Università degli Studi di Verona

Anno Accademico 2026–2027

Indice

1	Richiami: nucleo di Wilson e forma quadratica	2
2	Rappresentazione integrale del nucleo	2
3	Semipositività: un quadrato più l'integrale di un quadrato	4
4	Positività stretta: induzione discendente	6
5	Confronto e chiusura	8

Questa nota isola e sviluppa **un solo passaggio** della dispensa 03 (Sez. 4.2): la dimostrazione che la matrice di Wilson $\mathbf{H}$ è simmetrica definita positiva, ottenuta riscrivendo la forma quadratica $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta$ come **un quadrato puntuale più l'integrale di un quadrato**. Il contenuto matematico è identico a quello già presente in 03 (righe 789–919) e riprodotto verbatim in 03c (Appendice A): qui però ogni passaggio è reso esplicito — gli integrali sono calcolati termine a termine, il passaggio dalla somma doppia al quadrato è tracciato con un esempio a $m = 2$ e uno a $m = 3$, e ogni identità algebrica è verificata anche numericamente. Le definizioni necessarie sono richiamate (non dimostrate) in Sez. 1: per il contesto economico completo (perché si costruisce $\mathbf{H}$, cosa rappresenta ζ) si rimanda a 03, Sez. 2–4.1.

1. Richiami: nucleo di Wilson e forma quadratica

Fissiamo qui, senza dimostrarle, le definizioni sulle quali poggia l'intera nota; sono le stesse di 03 (Sez. 4.1–4.2), a cui si rimanda per la motivazione economica.

Definizione 1.1 (Nucleo di Wilson, [1] sez. 9.7). Per $\alpha > 0$ fissato, il **nucleo di Wilson** è la funzione simmetrica

$$H(t, u) = \alpha \min(t, u) - e^{-\alpha \max(t, u)} \sinh(\alpha \min(t, u)), \quad H(t, u) = H(u, t).$$

Definizione 1.2 (Curva di sconto Smith–Wilson). Dati m nodi di pagamento $0 < u_1 < \dots < u_m$ e coefficienti $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_m)^\top \in \mathbb{R}^m$, la curva di sconto si scrive

$$P(t) = e^{-\omega t} \left(1 + \sum_{j=1}^m \zeta_j H(t, u_j) \right), \quad \omega = \ln(1 + \text{UFR}).$$

Definizione 1.3 (Matrice di Wilson e forma quadratica). La **matrice di Wilson** è $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]_{i,j=1}^m$; la sua **forma quadratica associata** (l'energia della curva) è

$$E(\zeta) = \zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \zeta_i \zeta_j H(u_i, u_j).$$

Perché conta

Se $E(\zeta) = \zeta^\top \mathbf{H} \zeta > 0$ per ogni $\zeta \neq 0$, allora $\mathbf{H}$ è simmetrica definita positiva (SPD): il sistema lineare di calibrazione (03, Sez. 4.3) ammette un'unica soluzione, risolvibile con Cholesky, ed E induce un vero prodotto scalare $\langle x, y \rangle_{\mathbf{H}} = x^\top \mathbf{H} y$ su $\mathbb{R}^m$. Tutto il resto della dispensa 03 — convessità stretta del problema di minima energia, unicità della curva — dipende da questo unico fatto.

L'obiettivo di questa nota è dimostrare che $\mathbf{H}$ è SPD usando **solo calcolo di integrali**, tramite una rappresentazione ad hoc di H come "prodotto scalare di funzioni".

2. Rappresentazione integrale del nucleo

Definizione 2.1 (Le funzioni ausiliarie φ_t). Per ogni $t > 0$ si definisca

$$\varphi_t(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha(t-x)} & 0 \leq x \leq t, \\ 0 & x > t. \end{cases}$$

Si osservi che $\varphi_t(0) = 1 - e^{-\alpha t} \in (0, 1)$, che φ_t è **continua** su $[0, +\infty)$ (in $x = t$ entrambi i rami valgono 0, senza salto), che φ_t è **crescente** su $[0, t]$ (derivata $\alpha e^{-\alpha(t-x)} > 0$), e che il suo **supporto** è esattamente $[0, t]$: fuori da quell'intervallo $\varphi_t \equiv 0$. Questa proprietà di supporto compatto sarà l'ingrediente decisivo nella Sez. 4.

Proposizione 2.2 (Rappresentazione integrale del nucleo di Wilson). *Per ogni $s, t > 0$ vale l'identità*

$$H(s, t) = \varphi_s(0) \varphi_t(0) + \alpha \int_0^{+\infty} \varphi_s(x) \varphi_t(x) dx. \quad (1)$$

Dimostriamo la (1) con tutti i passaggi intermedi. Per la simmetria di ambo i membri in s, t , non è restrittivo assumere $s \leq t$.

Passo 0: dove vive l'integrale. Il prodotto $\varphi_s(x) \varphi_t(x)$ è nullo non appena $x > s$ (perché $\varphi_s(x) = 0$ lì, essendo $s \leq t$), quindi

$$\int_0^{+\infty} \varphi_s(x) \varphi_t(x) dx = \int_0^s \varphi_s(x) \varphi_t(x) dx,$$

un integrale su un intervallo **limitato** di una funzione **continua** (prodotto di continue): nessun problema di convergenza.

Passo 1: il prodotto $\varphi_s(x) \varphi_t(x)$ sull'intervallo $[0, s]$. Su questo intervallo $x \leq s \leq t$, quindi *entrambi* i rami "interni" delle definizioni si applicano: $\varphi_s(x) = 1 - e^{-\alpha(s-x)}$ e $\varphi_t(x) = 1 - e^{-\alpha(t-x)}$. Svolgendo il prodotto di questi due binomi,

$$\varphi_s(x) \varphi_t(x) = (1 - e^{-\alpha(s-x)})(1 - e^{-\alpha(t-x)}) = 1 - e^{-\alpha(s-x)} - e^{-\alpha(t-x)} + e^{-\alpha(s-x)} e^{-\alpha(t-x)},$$

e osservando che $e^{-\alpha(s-x)} e^{-\alpha(t-x)} = e^{-\alpha(s+t-2x)}$,

$$\varphi_s(x) \varphi_t(x) = 1 - e^{-\alpha(s-x)} - e^{-\alpha(t-x)} + e^{-\alpha(s+t-2x)}, \quad x \in [0, s]. \quad (2)$$

Quattro addendi: una costante e tre esponenziali in x . Li integriamo separatamente.

Passo 2: i quattro integrali, uno alla volta. Su $[0, s]$:

$$\int_0^s 1 dx = s, \quad (3)$$

$$\int_0^s e^{-\alpha(s-x)} dx = \left[\frac{1}{\alpha} e^{-\alpha(s-x)} \right]_0^s = \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha s}), \quad (4)$$

$$\int_0^s e^{-\alpha(t-x)} dx = \left[\frac{1}{\alpha} e^{-\alpha(t-x)} \right]_0^s = \frac{1}{\alpha} (e^{-\alpha(t-s)} - e^{-\alpha t}), \quad (5)$$

$$\int_0^s e^{-\alpha(s+t-2x)} dx = \left[\frac{1}{2\alpha} e^{-\alpha(s+t-2x)} \right]_0^s = \frac{1}{2\alpha} (e^{-\alpha(t-s)} - e^{-\alpha(s+t)}). \quad (6)$$

In (4)–(6) si è usato $\frac{d}{dx} e^{\pm \beta x} = \pm \beta e^{\pm \beta x}$ con $\beta = \alpha > 0$ (in (6), $\beta = 2\alpha$): ogni primitiva è verificabile per derivazione diretta. Si noti in (5) che l'esponente $-\alpha(t-x)$, valutato in $x = s$, dà $-\alpha(t-s)$ e *non* $-\alpha(s-t)$: $t-s \geq 0$ perché $s \leq t$, quindi $e^{-\alpha(t-s)} \in (0, 1]$ come deve essere.

Passo 3: assemblare l'integrale, moltiplicare per α . Sommando (3)–(6) con i segni di (2) (+, −, −, +) e moltiplicando per α (i fattori $\frac{1}{\alpha}$ e $\frac{1}{2\alpha}$ si semplificano):

$$\alpha \int_0^s \varphi_s(x) \varphi_t(x) dx = \underbrace{\alpha s}_{\text{da (3)}} - \underbrace{(1 - e^{-\alpha s})}_{\text{da (4)}} - \underbrace{(e^{-\alpha(t-s)} - e^{-\alpha t})}_{\text{da (5)}} + \underbrace{\frac{1}{2}(e^{-\alpha(t-s)} - e^{-\alpha(s+t)})}_{\text{da (6)}}. \quad (7)$$

Passo 4: il termine puntuale. Il primo addendo di (1) si calcola in un colpo solo (nessun integrale, solo prodotto di due valori):

$$\varphi_s(0) \varphi_t(0) = (1 - e^{-\alpha s})(1 - e^{-\alpha t}) = 1 - e^{-\alpha s} - e^{-\alpha t} + e^{-\alpha(s+t)}. \quad (8)$$

Passo 5: cancellazione termine a termine. Sommiamo (7) e (8). Per non lasciare nulla all'"si verifica che", raccogliamo *ogni* tipo di termine in una riga a sé:

Origine	αs	1	$e^{-\alpha s}$	$e^{-\alpha t}$	$e^{-\alpha(t-s)}$	$e^{-\alpha(s+t)}$
da (3), coeff. +	+1					
da (4), coeff. -		-1	+1			
da (5), coeff. -				+1	-1	
da (6), coeff. $+\frac{1}{2}$					$+\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
da (8)		+1	-1	-1		+1
somma delle colonne	+1	0	0	0	$-\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$

Le colonne "1", " $e^{-\alpha s}$ " ed " $e^{-\alpha t}$ " si annullano **esattamente**: sopravvivono solo αs , $-\frac{1}{2}e^{-\alpha(t-s)}$ e $+\frac{1}{2}e^{-\alpha(s+t)}$. Quindi

$$H(s, t) \stackrel{?}{=} \varphi_s(0)\varphi_t(0) + \alpha \int_0^{+\infty} \varphi_s \varphi_t dx = \alpha s - \frac{1}{2}e^{-\alpha(t-s)} + \frac{1}{2}e^{-\alpha(s+t)}. \quad (9)$$

Passo 6: riconoscere il seno iperbolico. Resta da mostrare che il membro destro di (9) coincide con la definizione di $H(s, t)$. Raccogliamo $e^{-\alpha t}$ dagli ultimi due termini:

$$-\frac{1}{2}e^{-\alpha(t-s)} + \frac{1}{2}e^{-\alpha(s+t)} = -\frac{1}{2}e^{-\alpha t}e^{\alpha s} + \frac{1}{2}e^{-\alpha t}e^{-\alpha s} = -e^{-\alpha t} \cdot \frac{e^{\alpha s} - e^{-\alpha s}}{2} = -e^{-\alpha t} \sinh(\alpha s),$$

usando la definizione $\sinh(z) = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z})$. Sostituendo in (9),

$$\begin{aligned} \varphi_s(0)\varphi_t(0) + \alpha \int_0^{+\infty} \varphi_s \varphi_t dx &= \alpha s - e^{-\alpha t} \sinh(\alpha s) \\ &= \alpha \min(s, t) - e^{-\alpha \max(s, t)} \sinh(\alpha \min(s, t)) = H(s, t), \end{aligned}$$

dove l'ultimo passaggio usa $s \leq t$, cioè $s = \min(s, t)$ e $t = \max(s, t)$. Questo dimostra (1). ■

Osservazione (Per approfondire). La rappresentazione (1) è un caso particolare di una tecnica generale per costruire nuclei definiti positivi come funzioni di Green di un operatore differenziale: si veda Wahba [4], cap. 1, per la costruzione analoga (con un operatore del second'ordine) alla base delle spline cubiche di liscio.

Nota numerica. Verifichiamo (1) con numeri, per $\alpha = 0.0736$ (valore ufficiale calibrato su dicembre 2025, 03 Sez. 5.3) e $s = 1$, $t = 5$. Termine puntuale: $\varphi_1(0)\varphi_5(0) = (1 - e^{-0.0736})(1 - e^{-0.368}) = 0.070957 \times 0.307883 = 0.021846$. Termine integrale (calcolato numericamente su $[0, 1]$, dove il prodotto è supportato): $\alpha \int_0^1 \varphi_1(x)\varphi_5(x) dx = 0.000768$. Somma: $0.021846 + 0.000768 = 0.022614$. Dalla formula chiusa, $H(1, 5) = \alpha \cdot 1 - e^{-\alpha \cdot 5} \sinh(\alpha \cdot 1) = 0.0736 - 0.692117 \times 0.073666 = 0.022614$: i due membri di (1) coincidono (la differenza è dell'ordine di 10^{-17} , puro arrotondamento in doppia precisione). Il punto pedagogico è che l'identità va verificata con un calcolo, non presa per fede.

3. Semipositività: un quadrato più l'integrale di un quadrato

Proposizione 3.1 (La matrice di Wilson è semidefinita positiva). *Per ogni scelta di nodi $0 < u_1 < \dots < u_m$ e per ogni $\zeta \in \mathbb{R}^m$, $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta \geq 0$.*

Passo 1: sostituire la rappresentazione integrale in ogni entrata. Per definizione,

$$\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \zeta_i \zeta_j H(u_i, u_j).$$

Sostituendo (1) in *ciascuno* degli m^2 addendi $H(u_i, u_j)$,

$$\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \zeta_i \zeta_j \left[\varphi_{u_i}(0) \varphi_{u_j}(0) + \alpha \int_0^{+\infty} \varphi_{u_i}(x) \varphi_{u_j}(x) dx \right].$$

Passo 2: distribuire la somma doppia sulle due parti. La somma doppia ha **esattamente** m^2 addendi (un numero finito): possiamo quindi spezzarla nella somma delle due parti (puntuale e integrale) senza nessuna ipotesi di convergenza o di scambio somma/integrale in senso analitico — non serve altro che l'additività di una somma finita:

$$\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \underbrace{\sum_{i,j} \zeta_i \zeta_j \varphi_{u_i}(0) \varphi_{u_j}(0)}_{=:A} + \alpha \underbrace{\sum_{i,j} \zeta_i \zeta_j \int_0^{+\infty} \varphi_{u_i}(x) \varphi_{u_j}(x) dx}_{=:B(x), \text{ poi integrato}}.$$

Nel secondo blocco, per lo stesso motivo (somma finita di m^2 integrali), possiamo portare $\sum_{i,j}$ **dentro** l'integrale:

$$\alpha \sum_{i,j} \zeta_i \zeta_j \int_0^{+\infty} \varphi_{u_i}(x) \varphi_{u_j}(x) dx = \alpha \int_0^{+\infty} \left(\sum_{i,j} \zeta_i \zeta_j \varphi_{u_i}(x) \varphi_{u_j}(x) \right) dx.$$

Passo 3: il quadrato di una somma, prima a $m = 2$ poi in generale. Poniamo $h(x) := \sum_{k=1}^m \zeta_k \varphi_{u_k}(x)$ (per $x = 0$: $h(0) = \sum_k \zeta_k \varphi_{u_k}(0)$). L'identità chiave, per qualunque scelta di m numeri reali $a_1, \dots, a_m$, è

$$\left(\sum_{k=1}^m a_k \right)^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m a_i a_j.$$

Verifichiamola prima nel caso più piccolo non banale, $m = 2$: sviluppando il quadrato di un binomio, $(a_1 + a_2)^2 = a_1^2 + 2a_1a_2 + a_2^2$; d'altra parte la somma doppia con $i, j \in \{1, 2\}$ ha **quattro** addendi (non due),

$$\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 a_i a_j = a_1a_1 + a_1a_2 + a_2a_1 + a_2a_2 = a_1^2 + 2a_1a_2 + a_2^2,$$

perché a_1a_2 e a_2a_1 sono lo **stesso numero** e vengono entrambi contati (la somma doppia scorre su *coppie ordinate*): la loro somma ricostruisce il doppio prodotto $2a_1a_2$. I due membri coincidono. Il caso generale è identico, solo con più addendi: ogni coppia non ordinata $\{i, j\}$ con $i \neq j$ compare due volte in $\sum_{i,j} a_i a_j$ (come (i, j) e come (j, i)), producendo $2a_i a_j$, mentre ogni $i = j$ compare una volta sola, producendo a_i^2 — esattamente lo sviluppo del quadrato della somma.

Applicando questa identità con $a_k = \zeta_k \varphi_{u_k}(0)$ al blocco A del Passo 2, e con $a_k = \zeta_k \varphi_{u_k}(x)$ (per x fissato) al blocco sotto integrale:

$$A = \sum_{i,j} \zeta_i \zeta_j \varphi_{u_i}(0) \varphi_{u_j}(0) = \left(\sum_k \zeta_k \varphi_{u_k}(0) \right)^2 = h(0)^2, \quad \sum_{i,j} \zeta_i \zeta_j \varphi_{u_i}(x) \varphi_{u_j}(x) = h(x)^2.$$

Passo 4: conclusione. Sostituendo nel Passo 2,

$$\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = h(0)^2 + \alpha \int_0^{+\infty} h(x)^2 dx. \quad (10)$$

Il membro destro è la somma di **due quantità non negative** ($h(0)^2 \geq 0$ perché è un quadrato; $\alpha \int h^2 \geq 0$ perché $\alpha > 0$ e l'integrale di una funzione non negativa è non negativo): dunque $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta \geq 0$ per ogni ζ , cioè $\mathbf{H}$ è semidefinita positiva. ■

Osservazione (I termini misti $i \neq j$ non spariscono). Un errore frequente è pensare che il passaggio "somma doppia $\rightarrow$ quadrato" scarti i prodotti incrociati $\zeta_i \zeta_j$ con $i \neq j$. È il contrario: come mostrato nel Passo 3, $(\sum_k a_k)^2$ contiene già tutti i termini $a_i a_j$, compresi quelli misti (con molteplicità 2 ciascuno). La (10) è un'**identità esatta**, non un'approssimazione che ignora le correlazioni fra nodi diversi.

Nota numerica (Verifica numerica completa di (10)). Prendiamo $m = 3$ nodi $u = (1, 5, 10)$, $\alpha = 0.0736$ (valore ufficiale, 03 Sez. 5.3) e un vettore **arbitrario** $\zeta = (2, -1, 0.5)^\top$ (nessun significato finanziario: serve solo a verificare l'identità con numeri concreti, non è legato all'esempio della Sez. 4). Dalla formula chiusa di H :

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 0.005161 & 0.022614 & 0.038312 \\ 0.022614 & 0.107513 & 0.187713 \\ 0.038312 & 0.187713 & 0.350733 \end{pmatrix}, \quad \zeta^\top \mathbf{H} \zeta = 0.0142935.$$

Dall'altro lato, $h(0) = \sum_k \zeta_k \varphi_{u_k}(0) = 2(0.070957) + (-1)(0.307883) + 0.5(0.520974) = 0.094518$, quindi $h(0)^2 = 0.0089336$. Integrando numericamente $h(x)^2$ su $[0, 10]$ (oltre $x = 10$, $h \equiv 0$ perché tutti e tre i φ_{u_k} sono fuori supporto) con una griglia fine si ottiene $\int_0^{10} h(x)^2 dx = 0.0728245$, dunque $\alpha \int h^2 = 0.0053599$. Somma: $0.0089336 + 0.0053599 = 0.0142935$, che coincide con $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta$ calcolato sopra fino alla settima cifra significativa (la differenza residua, $\sim 10^{-15}$, è arrotondamento numerico dell'integrazione, non un errore dell'identità).

4. Positività stretta: induzione discendente

La Proposizione 3.1 dà $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta \geq 0$: per concludere che $\mathbf{H}$ è **definita** (non solo semidefinita) positiva serve mostrare che l'uguaglianza a zero forza $\zeta = 0$.

Proposizione 4.1 (La matrice di Wilson è SPD). *Se i nodi $0 < u_1 < \dots < u_m$ sono **distinti**, allora $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = 0$ implica $\zeta = 0$. Insieme alla Proposizione 3.1, $\mathbf{H}$ è simmetrica definita positiva.*

Passo 1: dalla somma nulla ai due addendi nulli separatamente. Supponiamo $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = 0$. Per (10) questo significa $h(0)^2 + \alpha \int_0^{+\infty} h(x)^2 dx = 0$, somma di **due** termini non negativi. Una somma di numeri non negativi è zero se e solo se *ciascun* termine è zero (se uno dei due fosse strettamente positivo, la somma lo sarebbe anch'essa): dunque

$$h(0)^2 = 0 \implies h(0) = 0, \quad \int_0^{+\infty} h(x)^2 dx = 0.$$

Passo 2: dall'integrale nullo a $h \equiv 0$. Ogni φ_{u_k} è continua (Sez. 2), quindi $h = \sum_k \zeta_k \varphi_{u_k}$, somma finita di funzioni continue, è continua. Una funzione continua e non negativa ($h^2 \geq 0$) il cui integrale su $[0, +\infty)$ è nullo deve essere identicamente nulla: se fosse $h(x_0)^2 = \varepsilon > 0$ in un punto x_0 , per continuità $h^2 > \varepsilon/2$ su un intorno di x_0 di lunghezza positiva δ , e allora $\int h^2 \geq (\varepsilon/2)\delta > 0$, contraddizione. Dunque

$$h(x) = \sum_{k=1}^m \zeta_k \varphi_{u_k}(x) = 0 \quad \text{per ogni } x \geq 0. \quad (11)$$

Passo 3: da $h \equiv 0$ a $\zeta = 0$, isolando un coefficiente alla volta. Qui entra in gioco l'unica proprietà di φ_{u_k} non ancora usata: il **supporto compatto** $[0, u_k]$. Poniamo $u_0 := 0$ e procediamo per **induzione discendente** su $k = m, m-1, \dots, 1$, mostrando $\zeta_k = 0$ un nodo alla volta, dal più lontano al più vicino.

Caso base $k = m$. Fissiamo x nell'intervallo **aperto** (u_{m-1}, u_m) . Per ogni $j < m$ si ha $u_j \leq u_{m-1} < x$, cioè x è fuori dal supporto $[0, u_j]$ di φ_{u_j} : $\varphi_{u_j}(x) = 0$. Nella somma (11) sopravvive quindi solo il termine $j = m$:

$$0 = h(x) = \zeta_m \varphi_{u_m}(x) \quad \forall x \in (u_{m-1}, u_m).$$

La funzione $\varphi_{u_m}(x) = 1 - e^{-\alpha(u_m - x)}$ si annulla *solo* in $x = u_m$, punto **escluso** dall'intervallo aperto; ad esempio nel punto medio $\bar{x} = (u_{m-1} + u_m)/2$ vale $\varphi_{u_m}(\bar{x}) = 1 - e^{-\alpha(u_m - \bar{x})} \neq 0$ (è strettamente positiva, essendo φ_{u_m} crescente da 0 a $\varphi_{u_m}(u_m^-)$ sul suo supporto). Da $\zeta_m \varphi_{u_m}(\bar{x}) = 0$ con $\varphi_{u_m}(\bar{x}) \neq 0$ segue $\zeta_m = 0$.

Ipotesi induttiva. Sia $1 \leq k < m$ e supponiamo già dimostrato $\zeta_{k+1} = \dots = \zeta_m = 0$.

Passo induttivo. Fissiamo $x \in (u_{k-1}, u_k)$ (con $u_0 = 0$ se $k = 1$). Per $j < k$, come nel caso base, $u_j \leq u_{k-1} < x$ dà $\varphi_{u_j}(x) = 0$. Per $j > k$, invece, il coefficiente ζ_j è **già nullo per ipotesi induttiva**: il termine $\zeta_j \varphi_{u_j}(x)$ si annulla per via del coefficiente, *indipendentemente* dal fatto che $\varphi_{u_j}(x)$ possa essere non nulla in quel punto (il nodo u_j è ancora "avanti" rispetto a x , quindi x è dentro il suo supporto). Resta un solo termine:

$$0 = h(x) = \zeta_k \varphi_{u_k}(x) \quad \forall x \in (u_{k-1}, u_k),$$

e lo stesso argomento del caso base (applicato ora al nodo u_k : φ_{u_k} non è identicamente nulla sull'intervallo aperto (u_{k-1}, u_k)) dà $\zeta_k = 0$.

Per induzione, $\zeta_k = 0$ per ogni $k = m, m-1, \dots, 1$, cioè $\zeta = 0$. ■

Osservazione (Perché servono nodi distinti). L'ipotesi $u_1 < \dots < u_m$ (nodi **distinti**, non solo $\leq$) è ciò che rende ogni intervallo (u_{k-1}, u_k) non vuoto: se due nodi coincidessero, l'intervallo corrispondente degenererebbe a un punto (o sparirebbe) e il Passo 3 non avrebbe più un punto interno $\bar{x}$ su cui valutare h e isolare ζ_k .

Osservazione (Per approfondire: una dimostrazione probabilistica alternativa). Una via del tutto diversa per la stessa Proposizione 4.1, per via probabilistica (total positivity del nucleo di un processo di Ornstein–Uhlenbeck e formula di Cauchy–Binet), si trova in Lagerås e Lindholm [3], sez. 3 e 5; qui non la sviluppiamo, perché l'obiettivo di questa nota è restare autosufficienti con i soli integrali già introdotti in Sez. 2.

Esempio: l'induzione con $m = 3$ nodi. Rendiamo concreto il Passo 3 con $u = (u_1, u_2, u_3) = (1, 5, 10)$ e $\alpha = 0.0736$. **Attenzione:** qui ζ non è più il vettore arbitrario $(2, -1, 0.5)$ della Sez. 3 (che serviva solo a verificare l'identità (10)); l'ipotesi di questa sezione è invece $h \equiv 0$, cioè esattamente la situazione (puramente ipotetica, usata per dimostrare l'implicazione) in cui si vuole mostrare che l'*unico* ζ compatibile è $\zeta = 0$. La tabella elenca, intervallo per intervallo, quali funzioni ausiliarie sono dentro il proprio supporto e quale coefficiente l'argomento isola:

Intervallo	φ_{u_1}	φ_{u_2}	φ_{u_3}	$h(x)$ si riduce a	concl.
$(5, 10)$	fuori supp.	fuori supp.	in supp.	$\zeta_3 \varphi_{u_3}(x)$	$\zeta_3 = 0$
$(1, 5)$	fuori supp.	in supp.	$\zeta_3 = 0$ già noto	$\zeta_2 \varphi_{u_2}(x)$	$\zeta_2 = 0$
$(0, 1)$	in supp.	$\zeta_2 = 0$ già noto	$\zeta_3 = 0$ già noto	$\zeta_1 \varphi_{u_1}(x)$	$\zeta_1 = 0$

supp. = supporto: φ_{u_1} su $[0, 1]$, φ_{u_2} su $[0, 5]$, φ_{u_3} su $[0, 10]$.

Come testimone concreto che φ_{u_3} non è identicamente nulla su $(5, 10)$: nel punto medio $\bar{x} = 7.5$, $\varphi_{u_3}(7.5) = 1 - e^{-0.0736 \times 2.5} = 1 - e^{-0.184} = 0.1681 \neq 0$ — il valore usato implicitamente nel caso base della dimostrazione generale. L'ordine "dal nodo più lontano al più vicino" non è arbitrario: è ciò che garantisce che, quando si esamina l'intervallo (u_{k-1}, u_k) , tutti i coefficienti ζ_j con $j > k$ siano già stati azzerati dal passo precedente.

5. Confronto e chiusura

Questa nota espande, senza modificarlo nella sostanza, il paragrafo "Semipositività: la forma quadratica è un quadrato più l'integrale di un quadrato" già presente in 03 (Sez. 4.2, righe 841–863) e riprodotto verbatim in 03c (Appendice A, righe 1668–1692). La dimostrazione resta **la stessa** nelle sue tre proposizioni cardine (rappresentazione integrale, quadrato più integrale di un quadrato, induzione discendente): qui ogni passaggio algebrico che in 03/03c è compresso in una o due righe è stato scomposto in passi numerati e ogni identità è stata verificata anche con numeri concreti ($\alpha = 0.0736$, i nodi $u = (1, 5, 10)$).

Osservazione (Relazione con 03 e 03c). 03 dimostra la positiva definitezza di $\mathbf{H}$ con *esattamente* questo argomento (funzioni ausiliarie φ_t più induzione), in forma compatta, all'interno della trattazione economica completa del metodo Smith–Wilson. 03c ottiene lo stesso risultato per una via alternativa — il funzionale di energia che Smith e Wilson minimizzano davvero induce un prodotto scalare di cui $W(t, u)$ è il rappresentante della valutazione puntuale, rendendo $[W(u_i, u_j)]$ letteralmente una matrice di Gram — e conserva la dimostrazione elementare qui approfondita nella propria Appendice A, per chi preferisce un argomento che non richiede l'apparato del funzionale di energia. Questa nota non introduce una terza dimostrazione: è una lente di ingrandimento sulla prima.

Riferimenti bibliografici

- [1] **EIOPA** (2025). *Technical documentation of the methodology to derive EIOPA's risk-free interest rate term structures*, EIOPA-BoS-25-599. Sezione 9 (Extrapolation and interpolation) per il metodo Smith–Wilson.
- [2] **Fasshauer, G.E.** (2007). *Meshfree Approximation Methods with MATLAB*. World Scientific. Interpolazione con kernel definiti positivi: l'interpolante è combinazione lineare delle sezioni del kernel e i coefficienti risolvono il sistema con la matrice di Gram SPD.
- [3] **Lagerås, A., Lindholm, M.** (2016). Issues with the Smith–Wilson method. *Insurance: Mathematics and Economics*, 68, 32–41. Dimostrazione alternativa della positiva definitezza del nucleo via total positivity e formula di Cauchy–Binet (sez. 3 e 5).
- [4] **Wahba, G.** (1990). *Spline Models for Observational Data*. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics, Vol. 59. SIAM. Cap. 1: costruzione di nuclei definiti positivi come funzioni di Green di un operatore differenziale — la tecnica generale di cui la Proposizione 2.2 è un caso particolare.